

ESERCIZIO 1

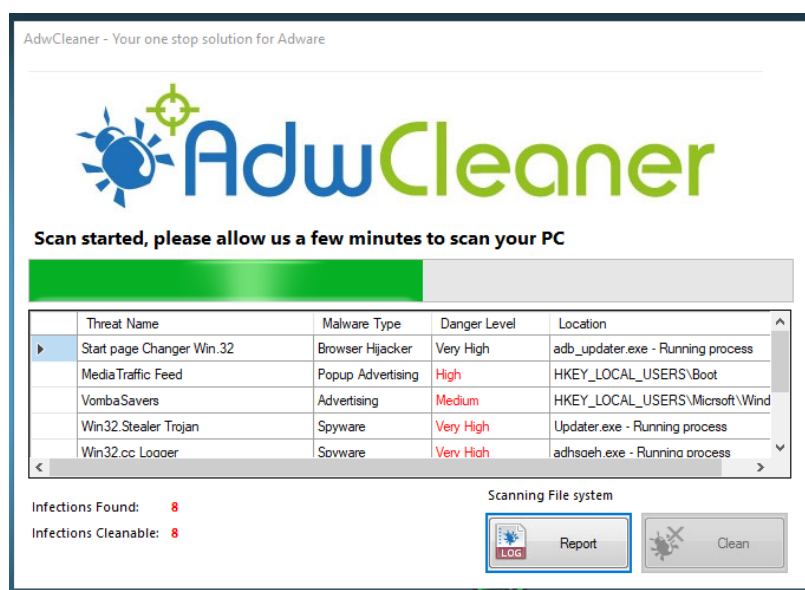
Per il primo esercizio di quest'ultima Build Week ci viene chiesto di scaricare ed avviare un malware per vederne il comportamento.

Download e avvio

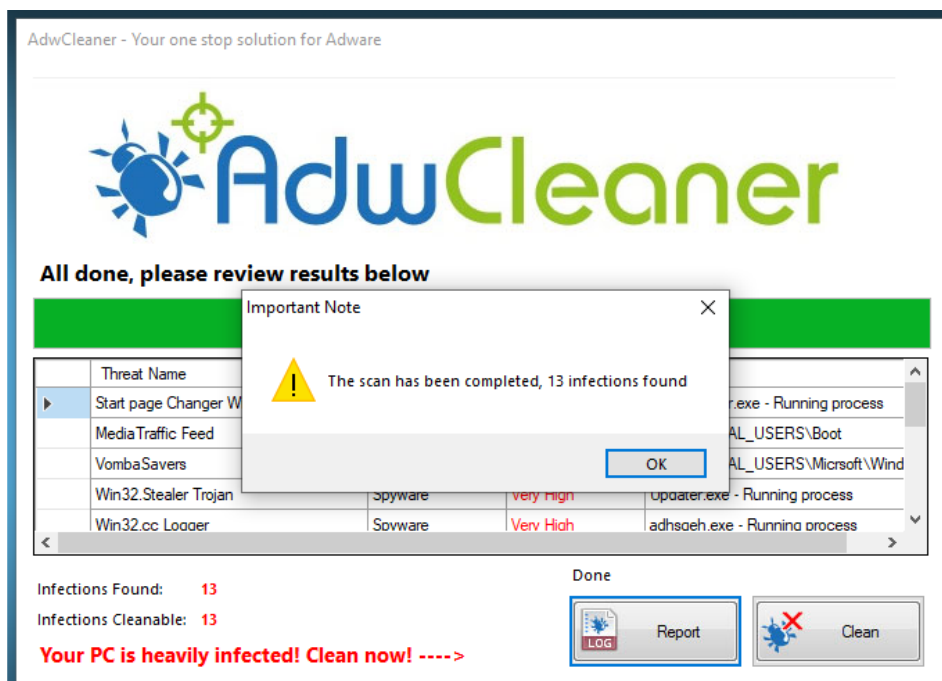
Tramite il link fornitoci abbiamo scaricato il malware AdwareCleaner.exe e lo abbiamo avviato.



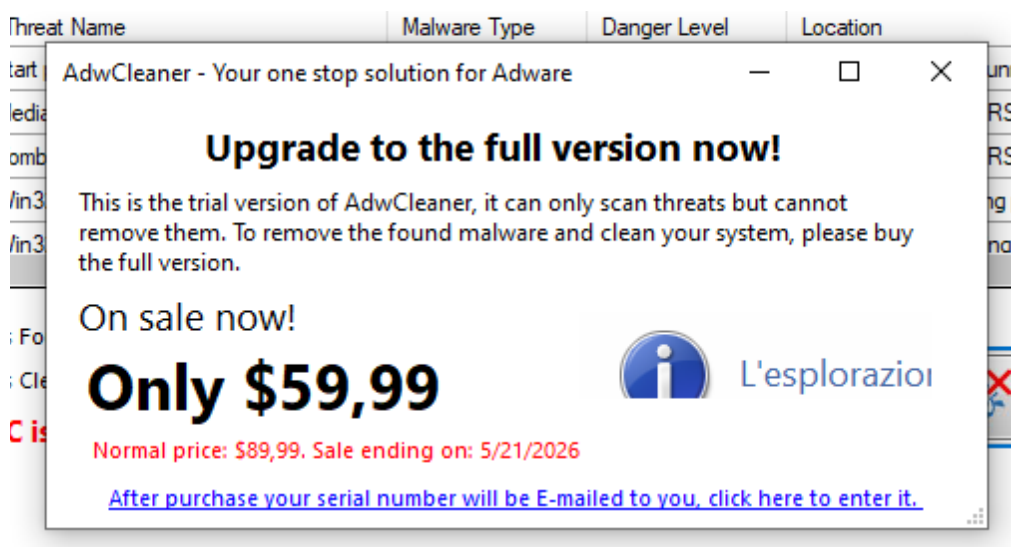
Il file si presenta come un famoso antivirus utilizzato per tenere la macchina fuori dai guai, avviando infatti la scansione partirà una barra di caricamento che simulerà una vera e propria analisi con tanto di elenco di file da rimuovere.



A scansione completa apparirà un pop-up che ci dirà quante infezione sono state trovate; avviandolo più volte abbiamo anche notato che le infezioni sono sempre le stesse e il numero non cambia mai.



Andando avanti con la scansione premendo il tasto clean si aprirà un nuovo pop-up che ci chiederà di pagare una somma.



Analisi

Per eseguire una corretta analisi ci siamo armati degli strumenti disponibili sulla macchina virtuale. Ci siamo chiesti come prima cosa se il virus tentasse di diffondersi sulla rete; abbiamo quindi aperto Wireshark ma non abbiamo visto partire nessuna richiesta, ci siamo quindi focalizzati sull'uso di ProcMon (ProcessMonitor), strumento utile a tracciare in tempo reale l'attività dei file system, registro di sistema e dei processi e, come sospettavamo, una volta avviata la scansione dal software e fatto partire il malware abbiamo visto migliaia di processi avviarsi.

Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Process Start		SUCCESS	Parent PID: 4772, Command line: "C:...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 1560
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Load Image	C:\Users\FlareVm\Downloads\AdwareC...	SUCCESS	Image Base: 0x400000, Image Size: ...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fdaec70000, Image ...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x77890000, Image Siz...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 80
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Query Value, Enume...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value, Enume...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 24
1.274...	AdwareCleaner...	1796	CreateFile	C:\Windows	SUCCESS	Desired Access: Execute/Traverse...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fdaec310000, Image ...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64win.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fdaec800000, Image ...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	CreateFile	C:\Windows\System32\wow64log.dll	NAME NOT FOUND	Desired Access: Read Attributes, Dis...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	CreateFile	C:\Windows	SUCCESS	Desired Access: Read Attributes, Syn...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	QueryNameInfo	C:\Windows	SUCCESS	Name: \Windows
1.274...	AdwareCleaner...	1796	CloseFile	C:\Windows	SUCCESS	
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\Software\Microsoft\Wow64\w86	SUCCESS	Desired Access: Read
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	NAME NOT FOUND	Length: 520
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Length: 26, Data: w...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Wow64\...	SUCCESS	
1.274...	AdwareCleaner...	1796	Load Image	C:\Windows\System32\wow64cpu.dll	SUCCESS	Image Base: 0x77880000, Image Siz...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	REPARSE	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegSetInfoKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	KeySetInformationClass: KeySetHand...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Length: 80
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: Query Value
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Con...	REPARSE	Desired Access: Query Value, Enume...
1.274...	AdwareCleaner...	1796	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Contr...	SUCCESS	Desired Access: Query Value, Enume...

La prima cosa che abbiamo notato aprendo procmon è stato il fatto che il malware invia tutti i processi nell’esatto momento in cui lo apri, la barra di caricamento e la richiesta di denaro servono solo a dare l’illusione di una vera scansione. Cercando di effettuare un’analisi il più completa possibile abbiamo usato lo strumento **“Process Tree”** che serve a visualizzare letteralmente l’albero gerarchico dei processi, mostrando se un determinato programma ne crea uno “figlio”. Il programma figlio in questione è 6Adwcleaner, programma che abbiamo aggiunto ai nostri filtri di procmon e abbiamo visto che ha effettuato anch’esso delle operazioni.

Process	Description	Image Path	Life Time	Company	Owner	Comr
chrome.exe (4392)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (5288)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (4656)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (1440)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (5440)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (5204)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (1196)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (7112)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (924)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (2780)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (5476)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (4720)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (5156)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (2316)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (6424)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
chrome.exe (8724)	Google Chrome	C:\Program Files\...		Google LLC	DESKTOP-05UO...	"C:\P
Procmon64.exe (4784)	Process Monitor	C:\Tools\sysintem...		Sysinternals - ww...	DESKTOP-05UO...	"C:\T
AdwareCleaner.exe (8132)		C:\Users\FlareVm\...			DESKTOP-05UO...	"C:\U

Only show processes still running at end of current trace

Timelines cover displayed events only

Description:

Company:

Path: C:\Users\FlareVm\Downloads\AdwareCleaner.exe

Command: "C:\Users\FlareVm\Downloads\AdwareCleaner.exe"

User: DESKTOP-05UO287\FlareVm

PID: 8132

Started: 5/20/2026 1:03:26 AM

Exited: 5/20/2026 1:03:31 AM

Go To Event

Include Process

Include Subtree

Close

Scorrendo per tutti i risultati abbiamo individuato diverse importanti operazioni che il virus svolge sulla nostra macchina, per comodità abbiamo filtrato in base al tipo di operazioni che volevamo controllare:

Registry Activity

- **RegOpenKey:** ci indica che il malware sta tentando di accedere ad una specifica cartella del registro, il percorso viene specificato subito a destra su procmon sotto la voce "path",
- **RegQueryValue:** operazione che avviene subito dopo quella sopra citata e indica che il programma sta effettivamente tentando di leggere il file.
- **RegSetValue:** continuando a scorrere abbiamo notato questa operazione molto importante in quanto indica che il malware vuole avviarsi ogni volta che si accende la macchina (cosa effettivamente testata)
- **RegSetInfokey:** indica che il virus sta cercando di leggere e modificare i metadati del sistema.

File system activity

In questa sezione possiamo vedere tutte quelle volte che il trojan tenta di toccare il disco chiedendo i permessi al kernel

- **Read file:** queste operazioni indicano che il malware sta copiando i dati dal disco alla sua memoria RAM tentando una vera e propria esfiltrazione di dati.
- **Write file:** è l'operazione nella quale il malware scrive dati dalla ram al disco tentando di estrarre il programma figlio nel sistema,
- **Close file:** il processo ha finito di lavorare su quel file e chiude la comunicazione,
- **SetDispositionInformationFile:** con qualche ricerca abbiamo scoperto che questa è un'operazione usata da Windows quando un file è contrassegnato per essere eliminato. Quando si vede questa operazione significa che il virus sta cercando di suicidarsi.

I rischi che corriamo

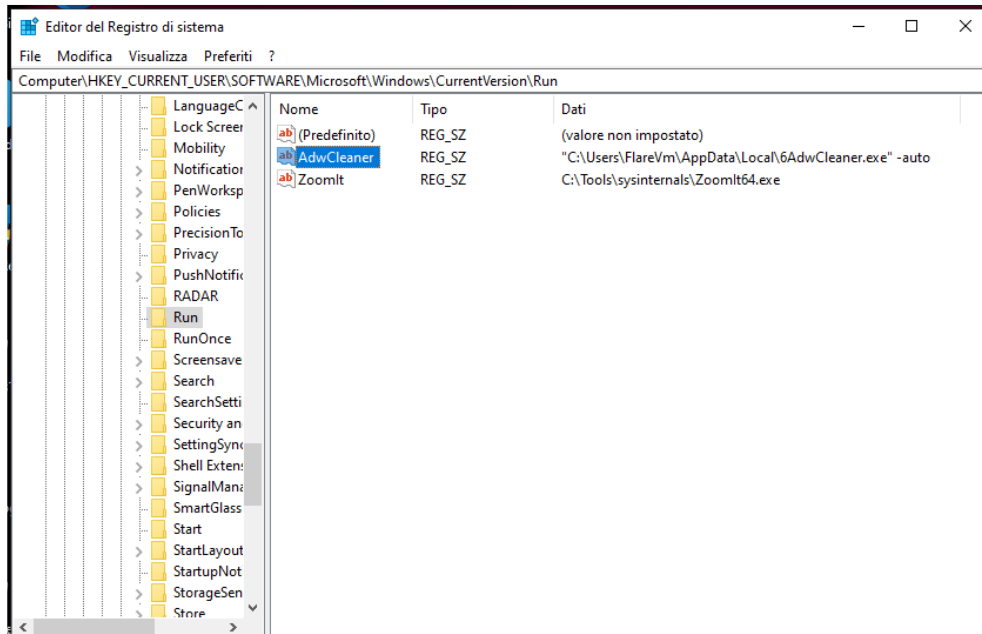
Il software potrebbe sembrare innocuo all'apparenza ma in realtà la sua funzione è molto più pericolosa e subdola di quello che si possa pensare. La sua principale funzione è quella di **rubare tutti i dati sensibili** per tre principali scopi:

- **Svuotare i tuoi account:** il virus cerca di leggere all'interno dei database di Microsoft Edge e Google Chrome tentando di scoprire le tue password e rubare cookie di sessione, tenta di rubare dati di carte di credito e dati bancari,
- **Rivendita sul dark web:** le credenziali rubate insieme alle informazioni personali, come indirizzo geografico, nome del pc o specifiche hardware, vengono impacchettate e rivendute sul dark web,
- **Fare da ponte per altri virus:** infine il virus serve ai criminali informatici per infiltrarsi all'interno del tuo pc e scaricare dei veri e propri ransomware per far sì che tutti i file sul tuo pc vengano criptati e costringendoti a pagare un riscatto per sbloccarli.

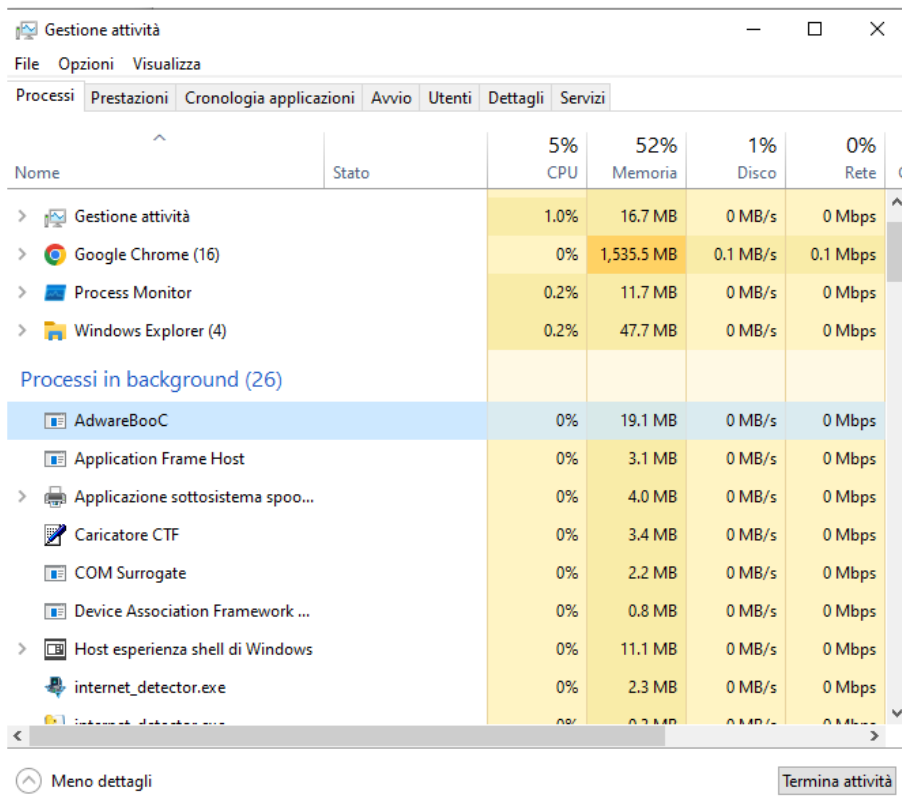
Pulizia delle tracce

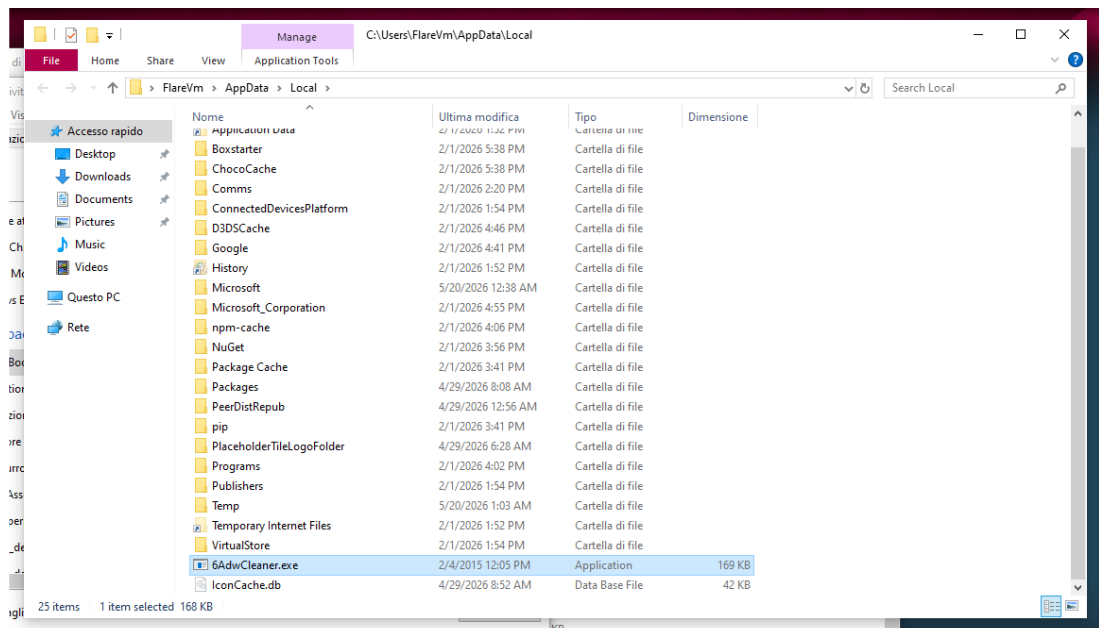
Dopo aver visto come il malware si infila nella macchina e cerca di essere immortale possiamo agire per eliminarlo definitivamente. Il primo passo da fare è sicuramente quello di eliminare definitivamente il file scaricato e di assicurarci che il file non sia in esecuzione sulla RAM, se così dovesse essere dobbiamo eliminare il processo dal task manager o usando **procexp**

- **Autorun:** per far sì che il malware non si riavvii più da solo dobbiamo aprire il registro di sistema, digitando **regedit** nel menù di start, ed eliminare il processo nel path sottostante facendo semplicemente tasto destro con il mouse e poi elimina



- **Cancellazione del figlio:** il malware principale ha creato il figlio dentro la cartella %localappdata%, va eliminato definitivamente anche lui ricordandosi di terminare l'attività dal task manager.





La prova finale è stata eseguita senza salvare nessuno snapshot e riavviando la macchina per verificare che il malware non si avviasse in automatico e, come previsto, il trojan non è partito e non c'è nessuna traccia all'interno del sistema.